

第九章 虚拟内存

结合图，简述虚拟内存地址翻译的过程。（见本章作业）

答：（1）处理器将虚拟地址发送给 MMU

（2）、（3）MMU 利用虚拟地址对应的虚拟页号生成页表项（PTE）地址，并

从页表中找到对应的 PTE

（4）PTE 中的有效位为 0，MMU 触发缺页异常

（5）缺页处理程序选择物理内存中的牺牲页（若页面被修改，则换出到磁盘）

（6）缺页处理程序调入新的页面到内存，并更新 PTE

（7）缺页处理程序返回到原来进程，再次执行导致缺页的指令

空闲块的四种组织形式及优缺点，见PPT

动态内存分配的内部碎片产生原因：

1) 维护数据结构产生的开销

2) 增加块大小以满足对齐的约束条件

3) 显式的策略决定

虚拟内存缺页的定义及处理方式，属于（第八章提到的四种异常）哪类异常？

重要题型：给定core i7的一个存储结构图，写出 VA、PA、VPN、VPO、TLBI、TLBT、CI、CT、CO或者对应位数，见作业题及历年期末试卷